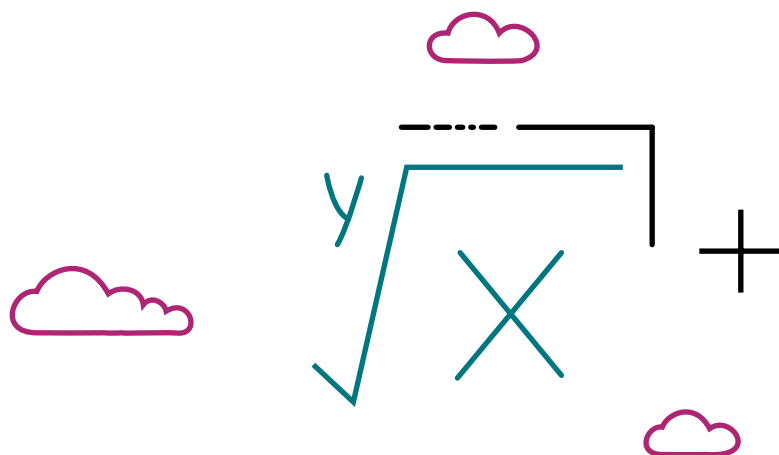




ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ

DEVOIR N° 1

Rédaction : **Yves Farcy**, professeur certifié de mathématiques

N.B. Le jury tiendra compte, dans la notation de l'épreuve, de la maîtrise de la langue française du candidat.

EXERCICE 1 (3,5 POINTS)

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elles sont vraies ou fausses. Justifier.

- **Affirmation 1 :** « Un agriculteur a produit du maïs. Un premier industriel lui achète $\frac{1}{3}$ de sa production. Un second industriel lui achète $\frac{4}{7}$ de ce qui reste. Après ces deux ventes, il reste à l'agriculteur $\frac{2}{21}$ de sa production initiale ».
- **Affirmation 2 :** « Le prix d'un produit vaisselle augmente de 20 % puis diminue de 20 %. Il a globalement baissé de 4 % ».
- **Affirmation 3 :** « 0 a deux antécédents par la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x$ ».
- **Affirmation 4 :** « L'écriture scientifique du produit de 5×10^{60} par 3×10^{70} est 15×10^{130} ».
- **Affirmation 5 :** « $\frac{3}{25} - 7$ est un nombre décimal ».
- **Affirmation 6 :** « Si n est un nombre entier alors $(2n + 2)(2n - 2) + 4$ est toujours égal au carré d'un nombre entier ».
- **Affirmation 7 :** « La somme de deux multiples de 7 est toujours un multiple de 14 ».

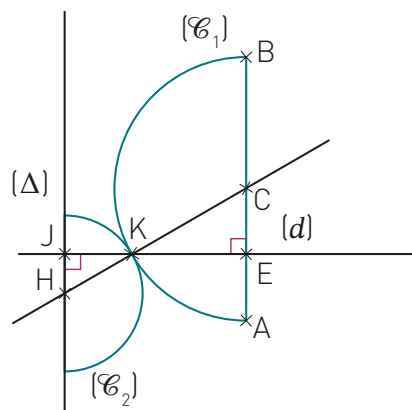
EXERCICE 2 (4 POINTS)

Le parterre de fleurs de deux demi-disques

Pour construire le parterre de fleurs (figure n° 1), on construit verticalement un segment $[AB]$ de 4 mètres de longueur puis on place le milieu C de $[AB]$. On trace ensuite un demi-cercle $(\mathcal{C}_1)$ de centre C et de diamètre $[AB]$. On place le milieu E de $[CA]$. On appelle (d) la perpendiculaire à (AB) passant par E et K le point d'intersection de (d) et de $(\mathcal{C}_1)$. On place le point J tel que E, K et J soient alignés dans cet ordre et que $KJ = 1$ m. On appelle (Δ) perpendiculaire (KE) passant par J , elle coupe (CK) en H . On trace le demi-cercle $(\mathcal{C}_2)$ de centre H et de rayon $[HK]$ passant par K et délimité par (Δ) .



Figure n° 1



1. Montrer que la longueur exacte de KE vaut $\sqrt{3}$ mètres.
2. Déterminer la valeur exacte de l'angle $\widehat{KCE}$.
3. Montrer que la valeur exacte du rayon du demi-cercle $(\mathcal{C}_2)$ vaut $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ mètres.
4. Quelle transformation du plan permet de passer du demi-cercle $(\mathcal{C}_1)$ au demi-cercle $(\mathcal{C}_2)$? On en précisera les deux caractéristiques.

Pour favoriser la croissance des fleurs, un employé de mairie doit acheter de l'engrais. Vendu en vrac, l'engrais doit être répandu sur la surface des deux demi-disques. Les caractéristiques de l'engrais sont indiquées ci-contre.



Engrais fleurs à base de laine de mouton, riche en éléments nutritifs.
Répandre 25 à 35 g par m^2
7,50 €/kg

5. L'employé pense que, s'il respecte les doses conseillées, il n'en aura pas pour plus de 5 euros. A-t-il raison ?

EXERCICE 3 (4 POINTS)

Modélisation d'une fleur

On a réalisé le programme Scratch ci-après afin de tracer la fleur (figure n° 2) pour laquelle on a défini le motif fleur et le motif pétale.

On rappelle que lorsque le lutin est orienté à 90° , cela signifie qu'il va se déplacer vers la droite.

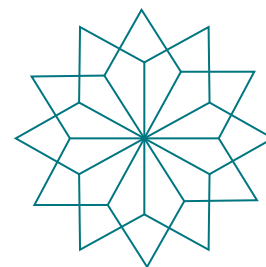
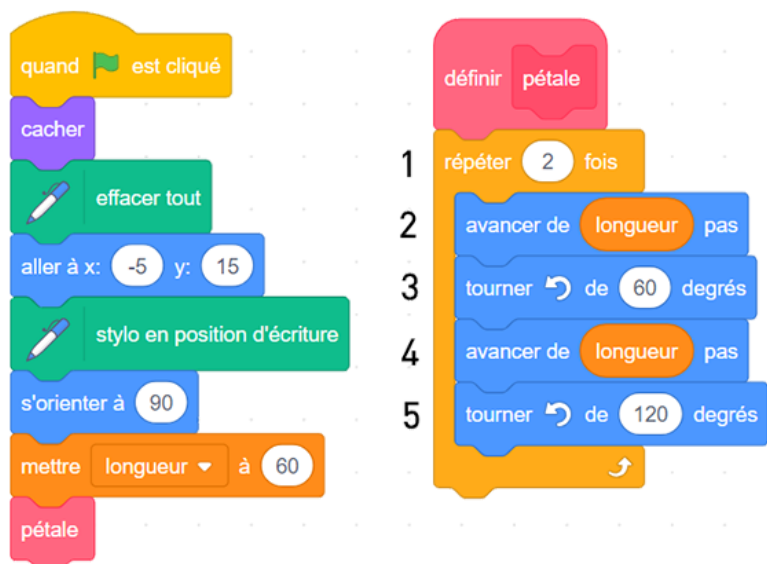


Figure n° 2

• Partie 1 : étude du motif pétale



Lorsqu'on exécute le script ci-dessus on obtient le quadrilatère ci-contre :

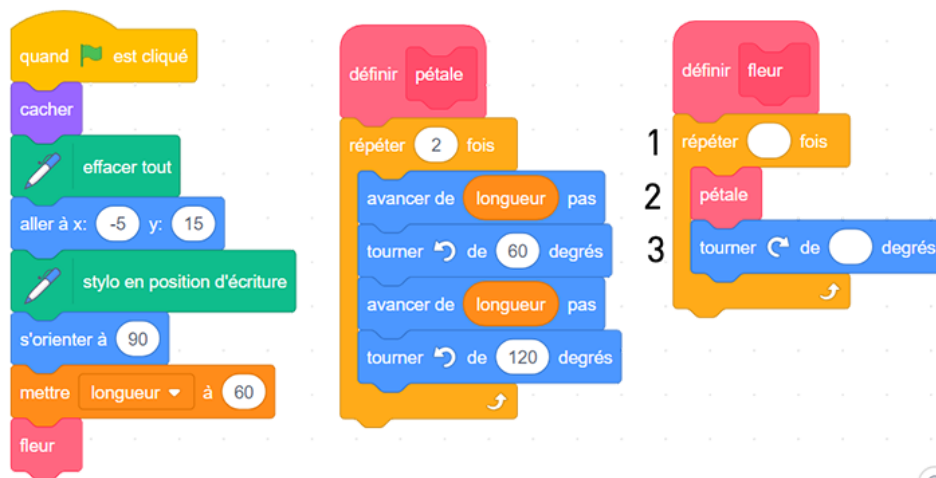


1. Ce programme contient-il des variables ? Si oui, préciser leurs noms.
2. On appelle A le point de départ du tracé. Quelles sont ses coordonnées ?
3. Quelle est la nature du quadrilatère obtenu ?
4. Reproduire ce quadrilatère sur votre copie en prenant comme échelle 1 cm pour 10 pas. (On laissera les traits de construction apparents. Aucune justification n'est attendue).
5. Quelle est l'aire en cm^2 du quadrilatère construit à la question précédente ? On donnera la valeur exacte puis la valeur arrondie au dixième de cm^2 .
6. Recopier et modifier la ligne 3 et la ligne 5 du module pétale de manière à construire un quadrilatère de la même nature que celui du programme, dont le plus petit des angles au sommet a une valeur de 30° , comme sur la figure ci-dessous.



• Partie 2 : étude du motif fleur

On complète le script avec le bloc fleur.



1. Recopier et compléter la ligne 1 et la ligne 3 du bloc fleur afin d'obtenir la fleur de la figure n° 2.
2. Quelle transformation du plan permet alors de passer d'un pétale au suivant ? On précisera ses éléments caractéristiques.

EXERCICE 4 (4 POINTS)

Course automobile

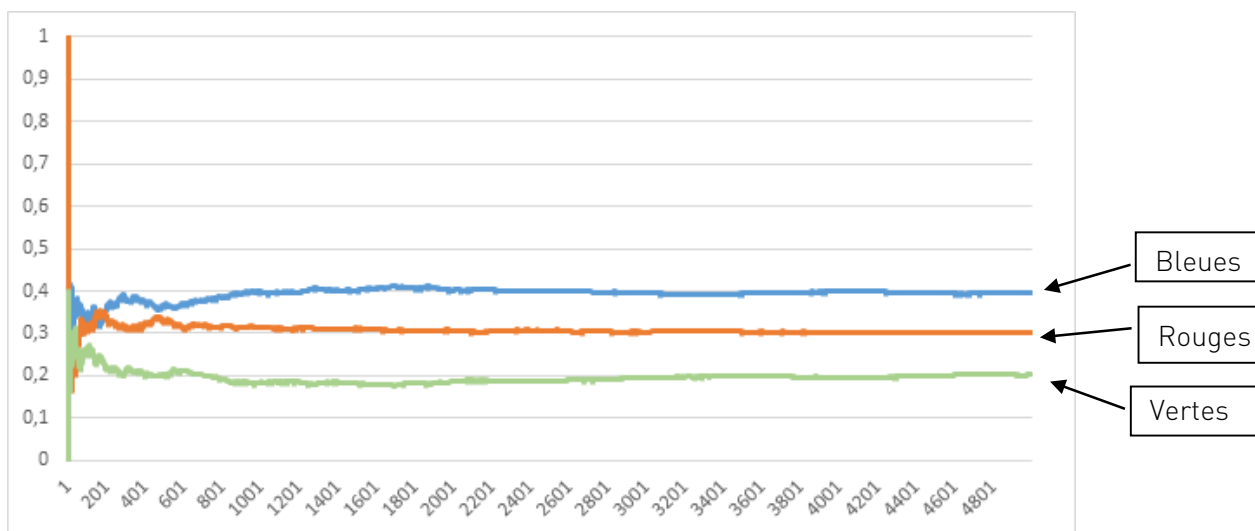
Lors des 24 h du Mans, la Toyota TS050 qui effectue un tour en 200 secondes dépasse pour la première fois sur la ligne de départ l'Alpine A470 qui effectue le même tour en 280 secondes.

1. 280 est-il un multiple de 6 ? Justifier.
2. Donner trois diviseurs non premiers de 280.
3. Décomposer 280 et 200 en produits de facteurs premiers.
4. On considère que les deux voitures continuent à la même vitesse pendant toute la course. Dans combien de temps pour la seconde fois se recroiseront-elles sur la ligne de départ ?
5. Combien de tours aura fait entre ces deux croisements l'Alpine A470 ?

EXERCICE 5 (4,5 POINTS)

Sacs de billes

Un premier sac contient 40 billes. Elles sont de quatre couleurs différentes : rouges, bleues, vertes ou jaunes. On tire à chaque fois une seule bille et on note sa couleur. On remet la bille dans le sac à la fin de l'expérience. Connaissant la composition du sac, on a réalisé sur tableur la simulation de 5 000 tirages de billes. On trouvera ci-après la représentation graphique de la fréquence d'apparition de trois des quatre couleurs en fonction du nombre de tirages, et un extrait de la feuille de calculs du tableur.



	C	D	E	F	G
1	Nombre de billes bleues tirées	Nombre de tirages	Fréquence d'apparition des billes bleues	Fréquence d'apparition des billes rouges	Fréquence d'apparition des billes vertes
2		0	1	0	1
3		0	2	0	0.5
4		0	3	0	0.33333333

1. Quelle formule a été saisie dans la cellule E2 avant d'être recopiée vers le bas pour calculer la fréquence d'apparition des billes bleues ?
2. Quelle est la couleur de la bille sortie au deuxième tirage ? Au troisième tirage ?
3. Quelle est la fréquence d'apparition des billes bleues, vertes et rouges au bout de 5 000 tirages ?
4. En déduire la composition du sac en nombre de billes bleues, rouges, vertes et jaunes.

Un second sac contient 12 billes bleues, 8 billes rouges et 5 billes vertes. Les billes sont indiscernables au toucher. L'expérience consiste à tirer une bille dans le sac et noter sa couleur.

5. Quelle est la probabilité d'obtenir une bille rouge ?

6. Quelle est la probabilité d'obtenir une bille qui ne soit ni bleue ni rouge ?
7. Si on tire une bille verte, on reçoit 2 points, si on tire une bille rouge, on reçoit 1 point, et si on tire une bille bleue, on reçoit 0 point.

Quelle est la probabilité de recevoir au moins 1 point en tirant une bille au hasard ?